

Филитов Миша

АКОС 1

НИУ ВШЭ ФКН ПМИ 2026

Лектор

Миша Филитов

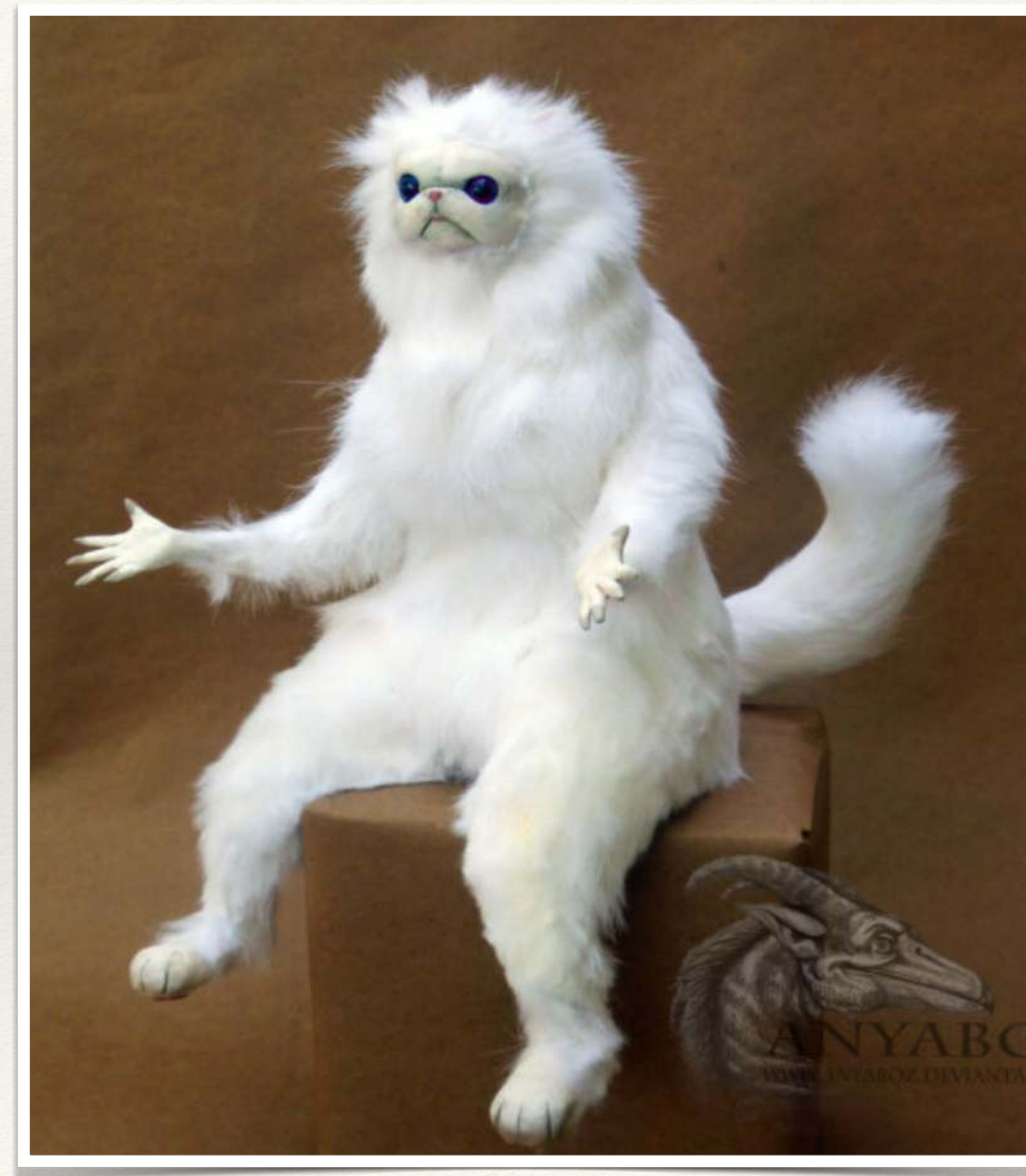
Закончил ФКН в 2020 году
Веду АКОС уже 6-ой год
Работаю в Яндексе в YDB

Обращаться на “ты”



О чем курс?

- ❖ Написали какие-то буквы (программу)
- ❖ Компьютер мало того, что понял, так еще и выполнил
- ❖ КАК?



Архитектура компьютера и операционные системы

- ❖ 14 лекций
- ❖ 14 семинаров
- ❖ 13 домашних контестов
- ❖ 1 коллоквиум
- ❖ 1 экзамен

План

- ❖ Вводная часть
- ❖ Си
- ❖ Язык ассемблера
- ❖ Float + SIMD
- ❖ Системные вызовы
- ❖ IPC
- ❖ Net

ФОРМУЛА

- ❖ 0.2 - экзамен
- ❖ 0.2 - коллоквиум
- ❖ 0.1 - семинары
- ❖ 0.5 - домашки

$$O_{\text{итоговая}} = \min(10; 0,2 \cdot O_{\text{экзамен}} + 0,2 \cdot O_{\text{коллоквиум}} + 0,5 \cdot O_{\text{домашки}} + 0,1 \cdot O_{\text{семинары}}),$$

где $O_{\text{экзамен}}$ — оценка за экзамен в конце модуля, $O_{\text{коллоквиум}}$ — оценка за коллоквиум, $O_{\text{домашки}}$ — оценка за домашние задания и $O_{\text{семинары}}$ — оценка за работу на семинарах.

Все вычисления по указанной формуле используют неокруглённые значения промежуточных оценок. Способ округления итоговой оценки — арифметический.

Домашки

- ❖ 5 задач каждую неделю
- ❖ До дедлайна - 100 баллов
- ❖ После дедлайна - 50 баллов
- ❖ Тесты открытые
- ❖ Локально запускаются в докере
- ❖ За неправильную посылку штраф 10 баллов

Не стоит этого делать!

- ❖ Списывать
- ❖ Копипастить решения из LLM
- ❖ Пытаться убить тестирующую систему

Что стоит сделать?

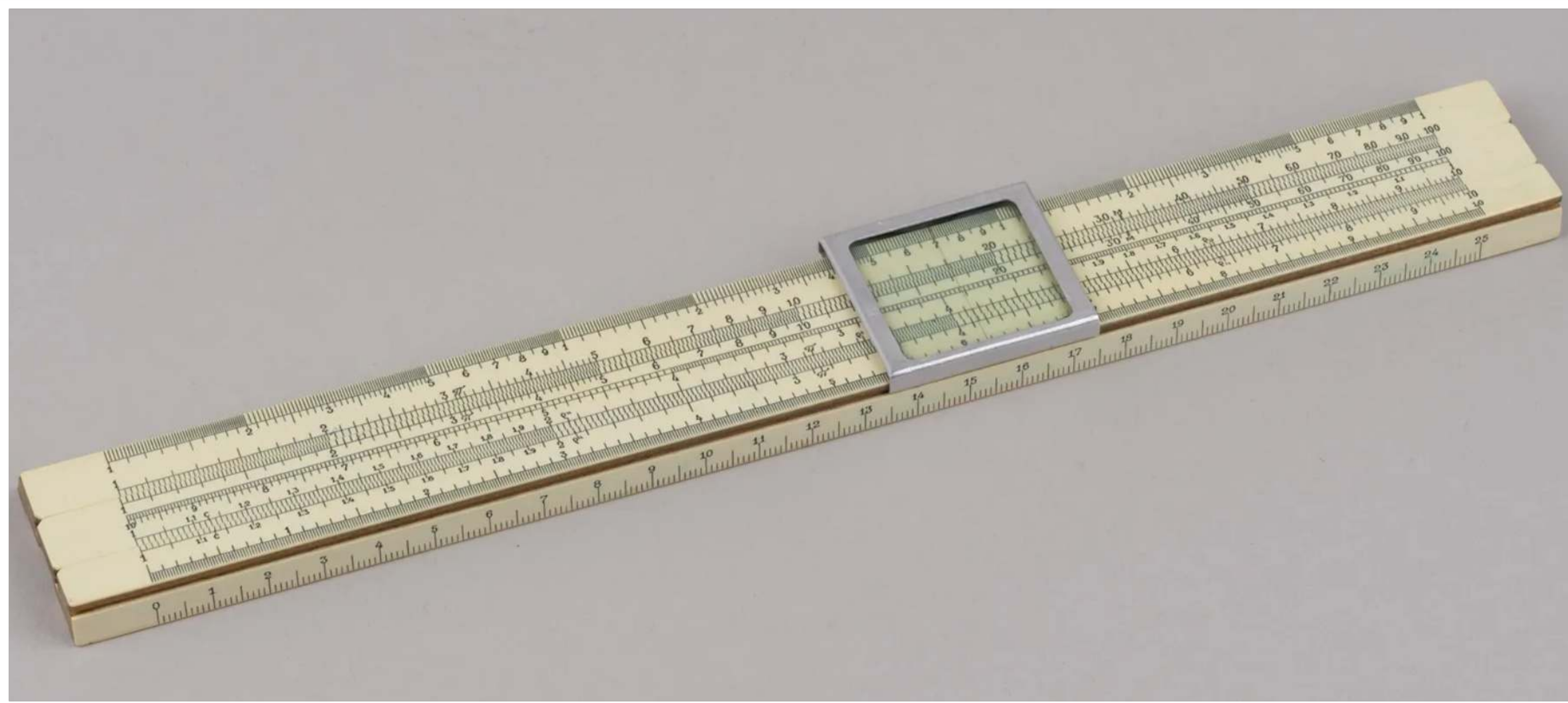
- ❖ Вступить в общий чатик курса
- ❖ Вступить в канал курса
- ❖ Настроить окружение (позже)
- ❖ Зарегистрироваться в тестирующей системе (позже)

Архитектура компьютера и операционные системы

- ❖ Wiki курса: <https://wiki.cs.hse.ru/CAOS-2026/27>
- ❖ Материалы лекций: https://github.com/111-phill-111/hse_caos
- ❖ Записи лекций:
https://www.youtube.com/@misha_filitov
<https://vkvideo.ru/@mishafilitov>

Поехали

Логарифмическая линейка (1620)



Оператор должен выполнять каждое действие и помнить всю последовательность вычислений.

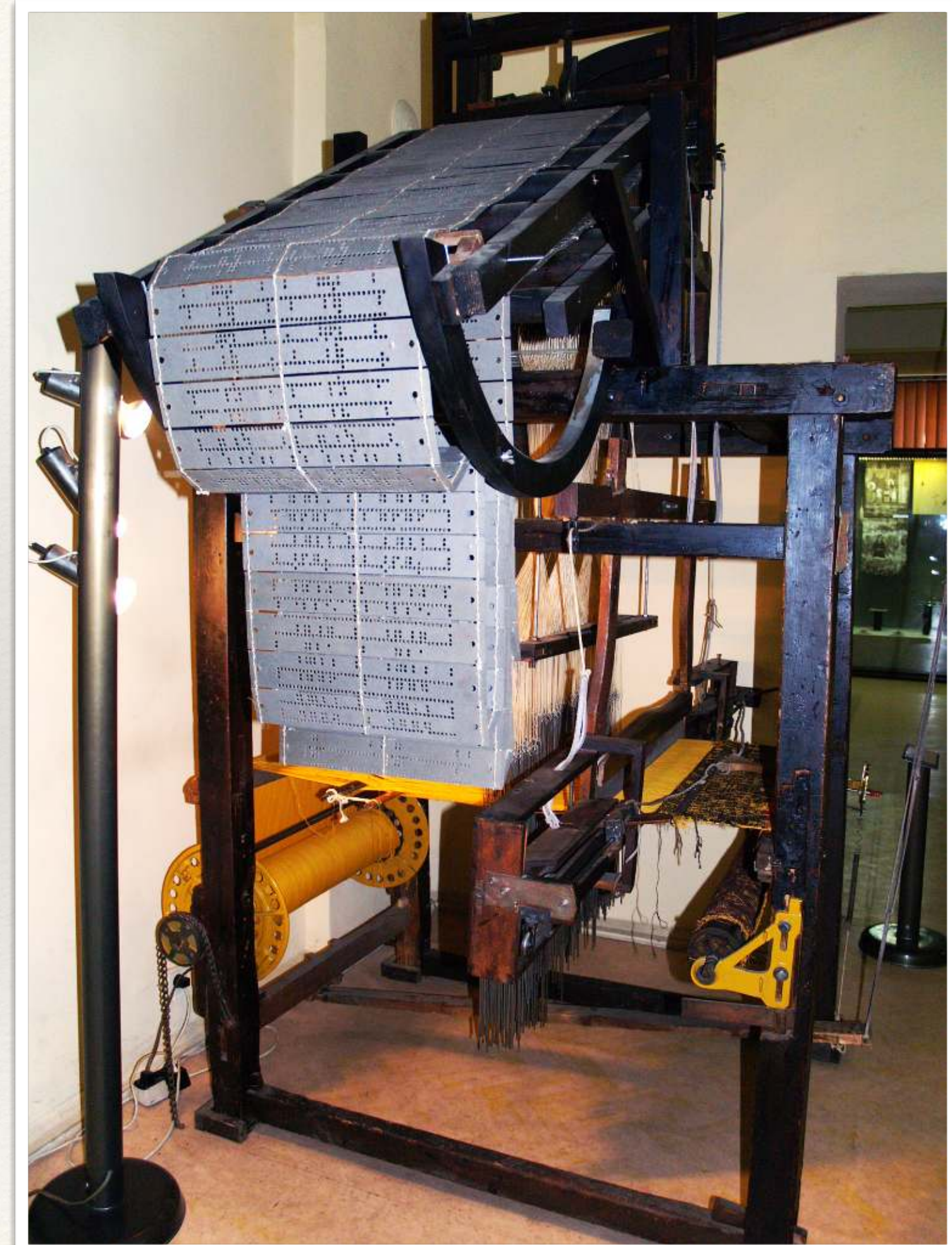
Арифмометр (1820)

- ❖ Вычисления выполняет не человек, а машина. Но последовательность действий по-прежнему задаёт оператор



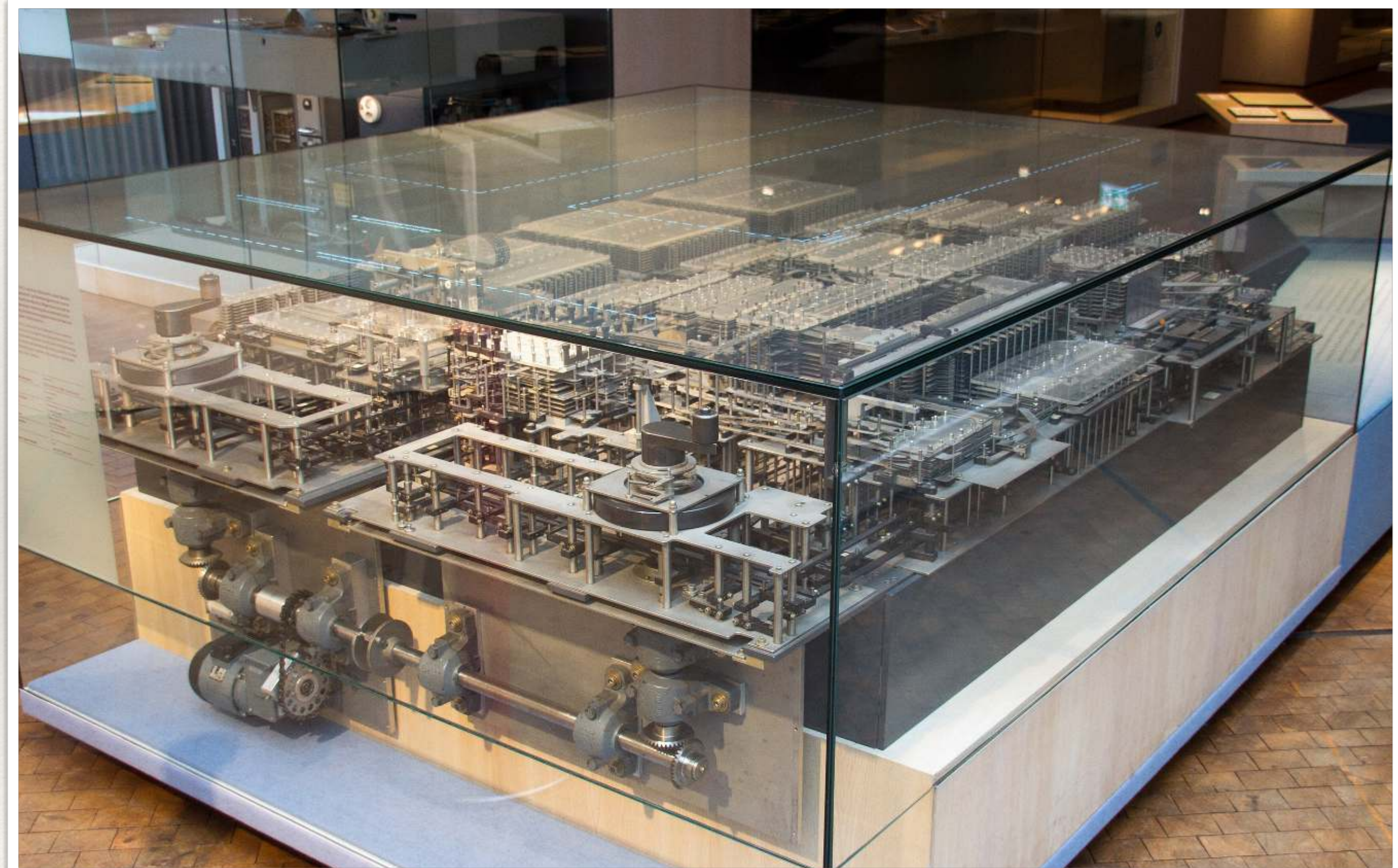
Жаккардовый ткацкий станок (19 век)

- ❖ Жаккардовый ткацкий станок по сути был первой машиной с управлением на основе двоичного кода



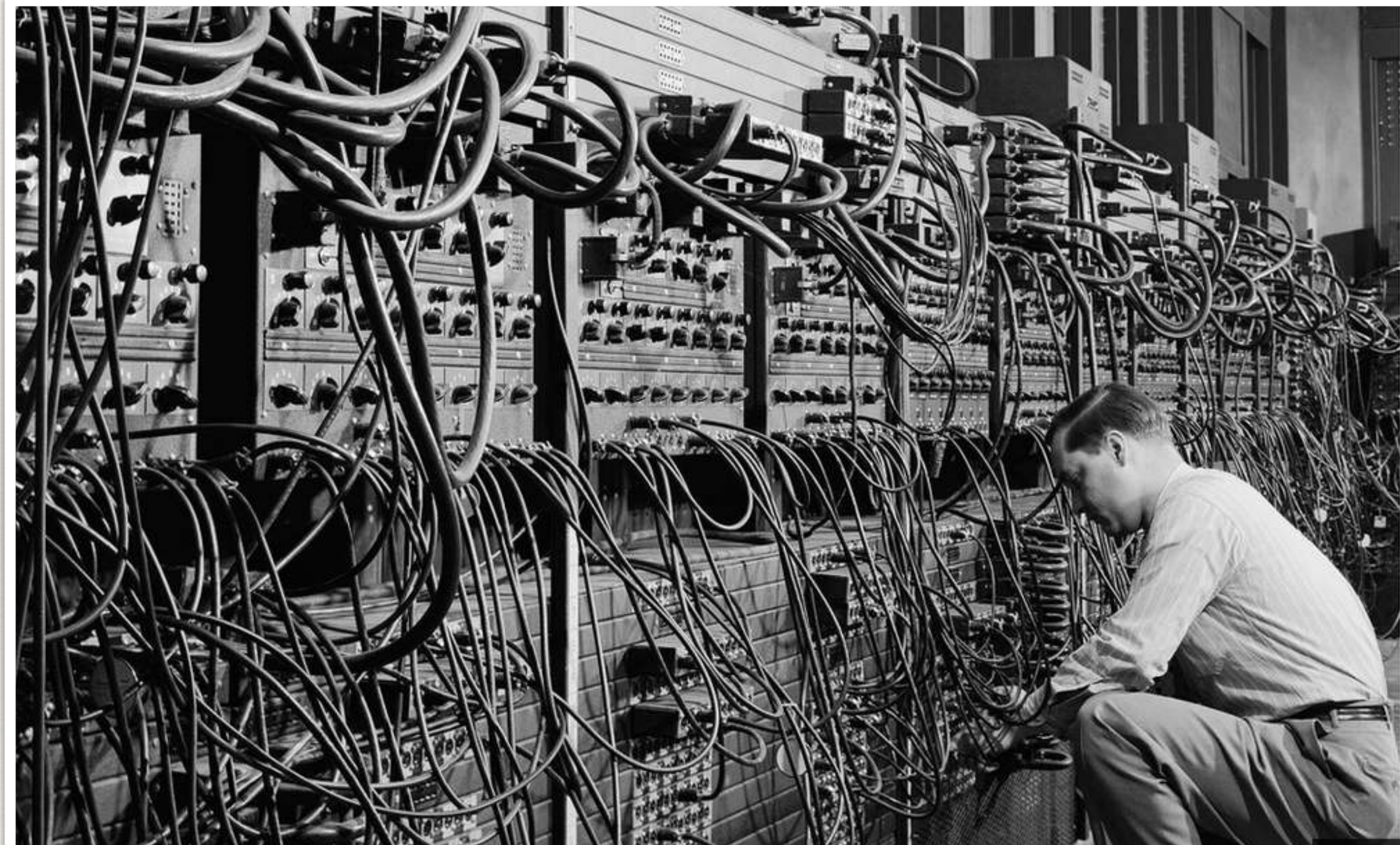
Z1 (1938)

- ❖ В отличие от арифмометра, Z1 могла автоматически исполнить последовательность команд
- ❖ Была почти полностью механической. Она состояла из множества металлических пластин и работала крайне ненадёжно



ENIAC, Colossus (194x)

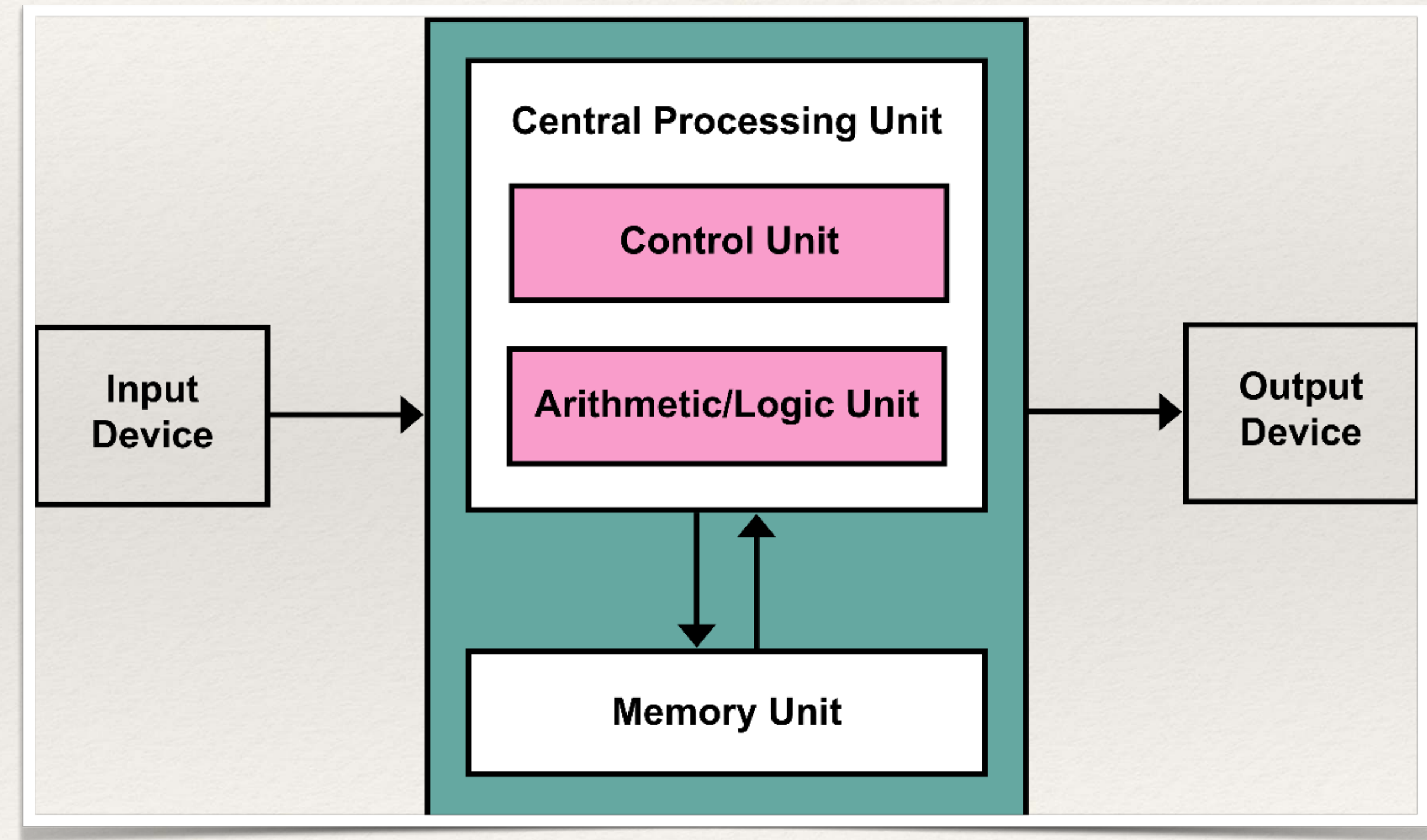
- ❖ Электронные лампы вместо реле -> быстрее
- ❖ Десятичная система
- ❖ Программу выполняет компьютер, но оператор должен вручную перетягивать кабели



Вот бы команды хранить в памяти так же,
как обычные данные

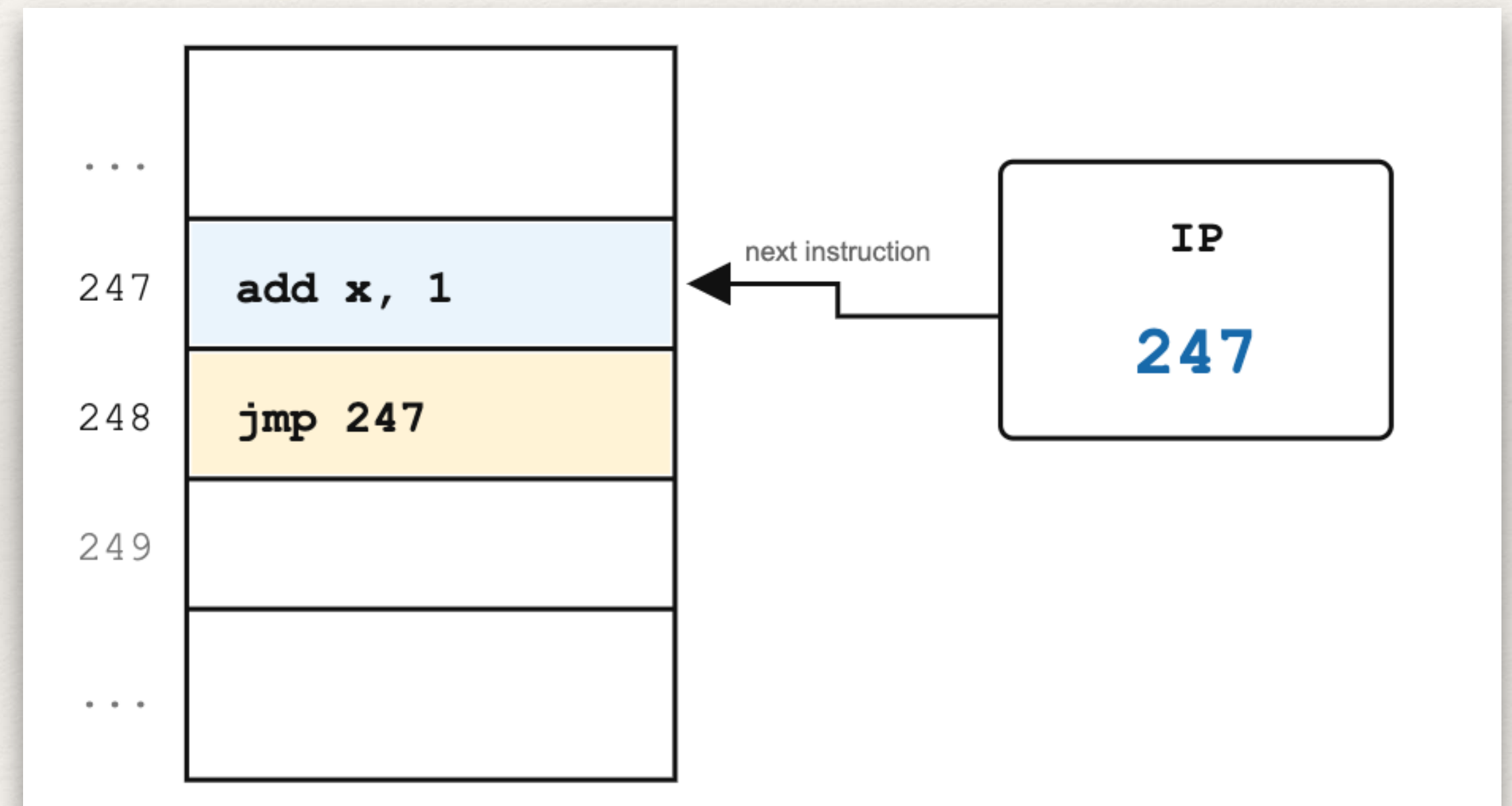
Архитектура Фон-Неймана (1945)

- ❖ Память адресуемая
- ❖ Программа хранится в памяти в виде инструкций
- ❖ Инструкции и данные находятся в одном адресном пространстве
- ❖ Процессор имеет **program counter / instruction pointer**, определяющий следующую выполняемую инструкцию
- ❖ Инструкции выбираются последовательно, если управление не изменено переходом
- ❖ Содержимое памяти интерпретируется как данные или инструкции в зависимости от того, как к нему обращается процессор



Архитектура Фон-Неймана

- ❖ Процессор берёт из памяти очередную команду
- ❖ Декодирует её
- ❖ Получает необходимые данные
- ❖ Выполняет операцию
- ❖ Записывает результат
- ❖ Переходит к следующей команде



IBM System/360 (1964)

- ❖ Серия компьютеров, использующая один и тот же набор команд и одинаковые интерфейсы для подключения стандартных периферийных устройств
- ❖ Чёткое различие между архитектурой и реализацией



ISA

- ❖ **ISA (Instruction Set Architecture)** - набор правил и возможностей процессора, видимых программному обеспечению: инструкции, регистры, типы данных, способы адресации и т. п. (x86, ARM, RISC-V)
- ❖ **Микроархитектура** - конкретная внутренняя реализация ISA в процессоре: конвейер, декодеры, ALU, кэши, branch predictor и т.п.

X86 (1978)

- ❖ 1978 - Intel 8086: первый процессор семейства x86
- ❖ 1979 - Intel 8088: тот же 8086, но с 8-битной внешней шиной - системы стали дешевле
- ❖ 1981 - IBM PC: IBM выбирает 8088 для первого массового IBM PC
- ❖ Начало 1980-х - PC compatibles: появляются Compaq и множество других IBM-совместимых компьютеров
- ❖ Дальше развивается линейка Intel: 80186 - 80286 - 80386 - 80486
- ❖ Появляются совместимые x86-процессоры от AMD, NEC, Cyrix и других
- ❖ Из-за огромной базы IBM PC-совместимого софта x86 становится доминирующей архитектурой ПК
- ❖ Современный x86-64 сохраняет обратную совместимость с этой линией развития



IBM PC (1981)

С железом понятно, а ОС?

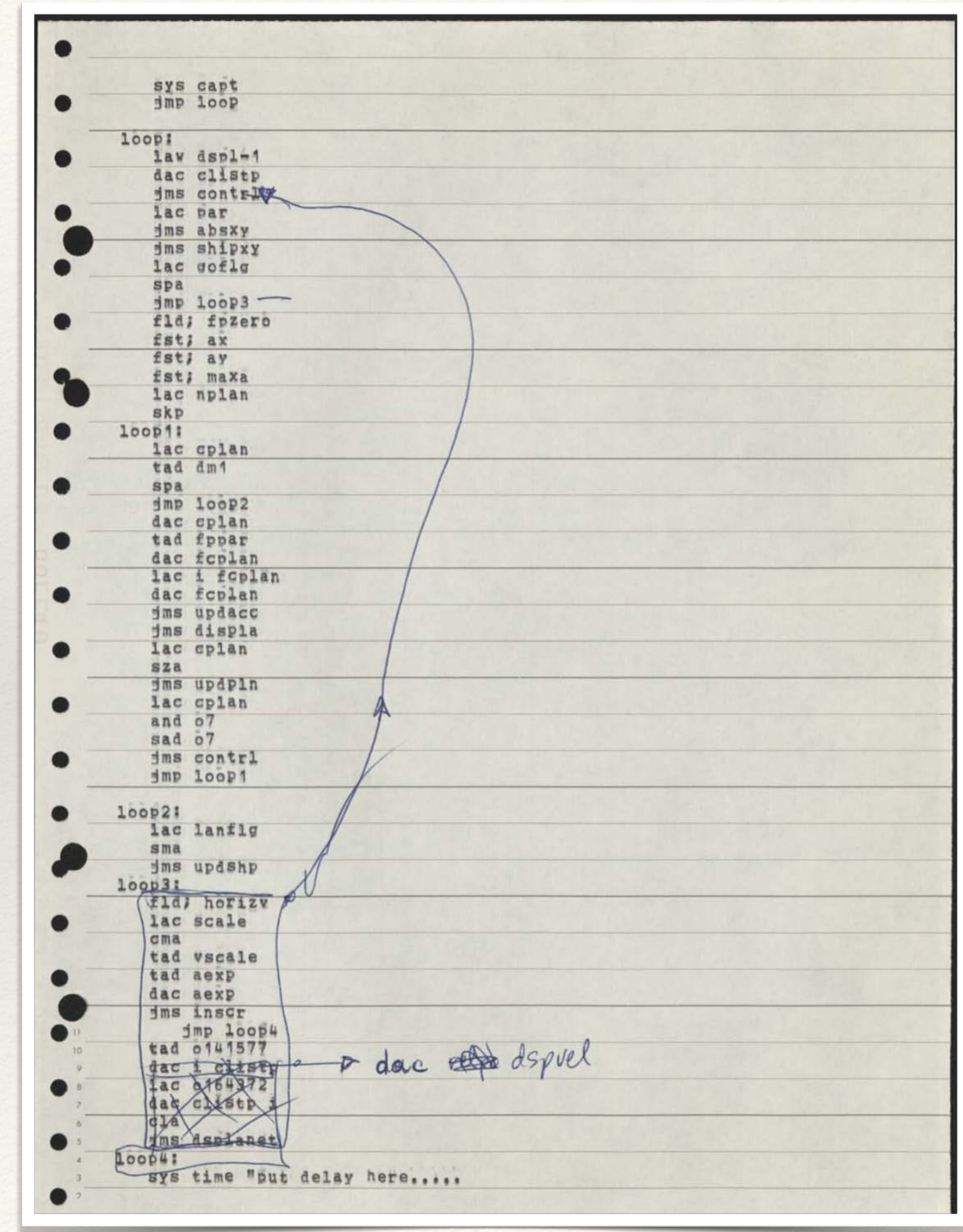
UNIX (1969)

- ❖ Bell Labs пытаются сделать простую операционную систему (проще существующих)
- ❖ Рано переписали на СИ и ОС стала переносимой
- ❖ Удачные интерфейсы
- ❖ Работа с университетами



1970 год. Unix Book II

- ❖ <https://computerhistory.org/blog/the-earliest-unix-code-an-anniversary-source-code-release>
- ❖ <https://archive.computerhistory.org/resources/access/text/2019/09/102785108-05-001-acc.pdf>



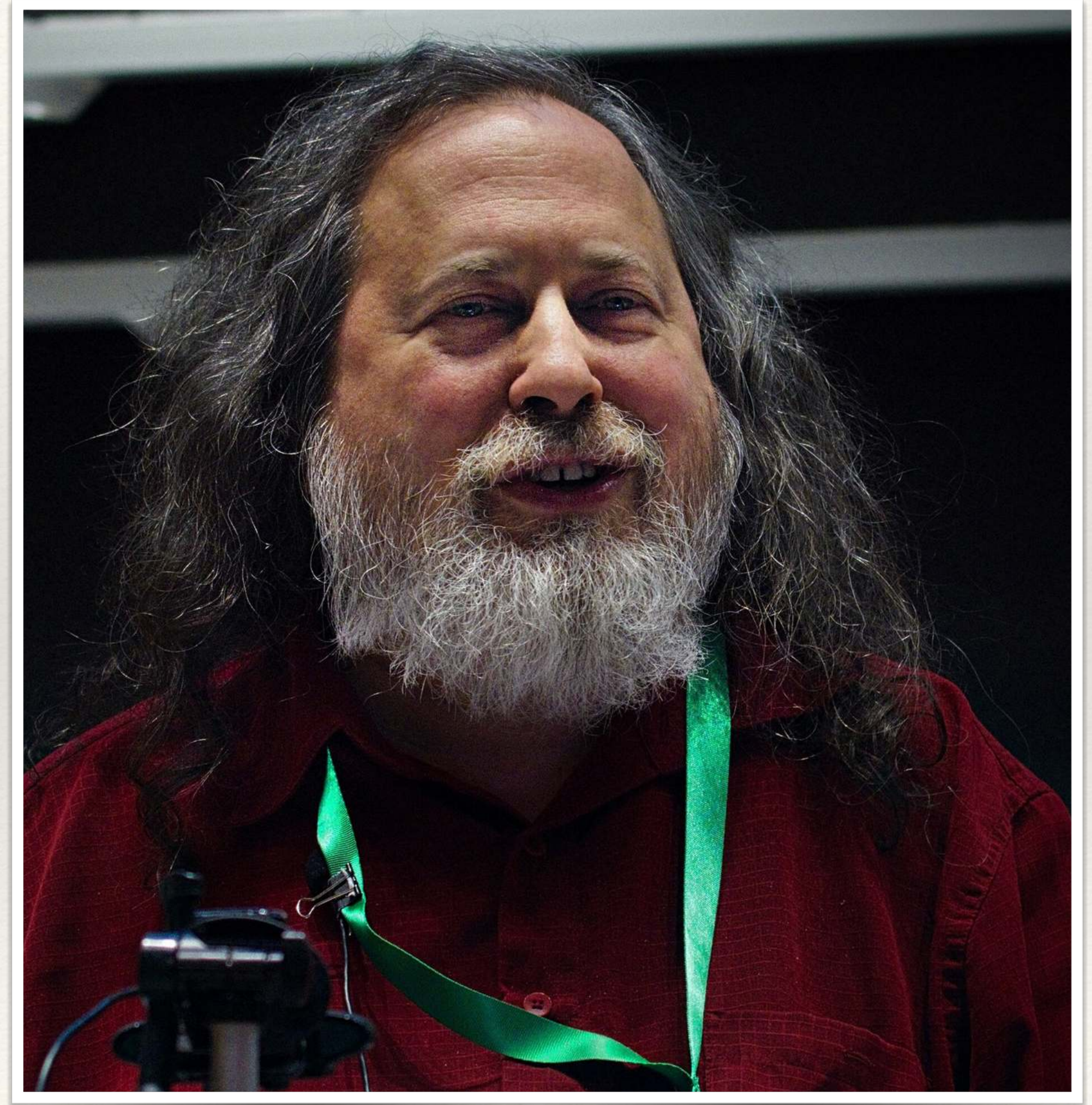
Философия UNIX

- ❖ Write programs that do one thing and do it well
- ❖ Write programs to work together
- ❖ Write programs to handle text streams, because that is a universal interface

```
cat app.log | grep ERROR | sort | uniq -c
```

GNU (1983)

- ❖ GNU's Not Unix
- ❖ GCC, glibc, Bash shell, coreutils (ls cp mv rm cat), grep, sed, awk, make, gdb...
- ❖ GPL
- ❖ GNU Hurd

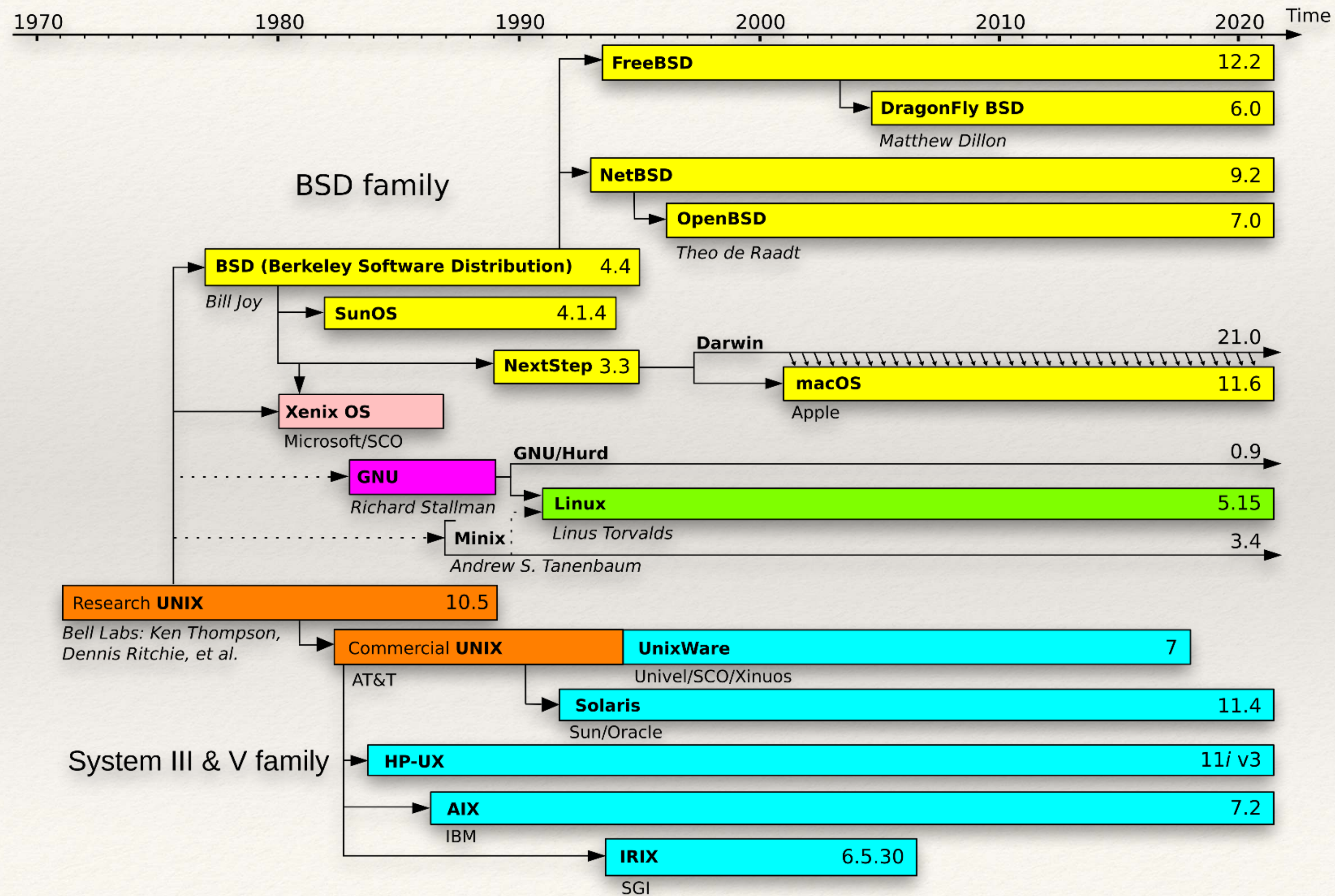


LINUX (1991)

- ❖ Линус Торвальдс разрабатывает ядро для компьютера с процессором Intel 80386
- ❖ Linux - самостоятельная реализация UNIX-подобных интерфейсов
- ❖ Строго говоря, Linux - это ядро, а не вся операционная система



Unix-like OS



Становится много UNIX-like систем –
нужен стандарт

POSIX (1988)

POSIX определяет, какие возможности система должна предоставлять программе

- ❖ работу с файлами: open, read, write, close
- ❖ создание процессов: fork, exec, wait
- ❖ сигналы
- ❖ права доступа
- ❖ системное время
- ❖ потоки выполнения
- ❖ поведение командной оболочки
- ❖ набор стандартных утилит

Certified [\[edit \]](#)

Current versions of the following operating systems have been certified to conform to one or more of the various POSIX standards. This means that they passed the automated conformance tests^[30] and their certification has not expired and the operating system has not been discontinued.^{[31][32]}

- [AIX](#)^[33]
- [INTEGRITY](#)^[34]
- [macOS](#) (from [Mac OS X Leopard](#)^[35] to [macOS Tahoe](#)^{[36][37]})
- [OpenServer](#)^[38]
- [UnixWare](#)^[39]
- [VxWorks](#)^[34]
- [z/OS](#)^[33]

Formerly certified [\[edit \]](#)

Some versions of the following operating systems had been certified to conform to one or more of the various POSIX standards. This means that they passed the automated conformance tests. The certification has expired and some of the operating systems have been discontinued.^[31]

- [EulerOS](#) (exp. 2022)^[40]
- [Inspur K-UX](#) (exp. 2019)^[41]
- [IRIX](#) (defunct 2006)^[42]
- [OS/390](#) (defunct 2004)^[43]
- [QNX Neutrino](#)^[44]
- [Solaris](#) (exp. 2019)^[45]
- [Tru64](#) (defunct 2010)^[46]
- [LiteOS](#) (defunct 2020)^[47]
- [HP-UX](#) (defunct 2026)^[48]

Partially conformant [\[edit \]](#)

The following are not certified as POSIX conforming yet are considered partially conforming which is sometimes called *compliant*.^[citation needed]

- [Android](#) (Available through Android NDK)^[citation needed]
- [Darwin](#) (core of [macOS](#) and [iOS](#))
- [DragonFly BSD](#)
- [FreeBSD](#)^[49]
- [Haiku](#)
- [illumos](#)
- [Linux](#) (most distributions)
- [LynxOS](#)
- [Minix](#) (since 2005 [Minix 3](#))
- [MPE/iX](#)^[50]
- [NetBSD](#)
- [Nucleus RTOS](#)
- [NuttX](#)
- [OpenBSD](#)
- [OpenSolaris](#)^[51]
- [PikeOS](#) RTOS for embedded systems with optional PSE51 and PSE52 partitions; see [partition \(mainframe\)](#)
- [PX5 RTOS](#)^[52]
- [Redox](#)
- [RTEMS](#) – POSIX API support designed to IEEE Std. 1003.13-2003 PSE52
- [SerenityOS](#)
- [Stratus OpenVOS](#)^[53]
- [SkyOS](#) (discontinued)
- [Syllable](#) (discontinued)
- [ULTRIX](#)^[54]
- [VSTa](#)
- [VMware ESXi](#)
- [Xenix](#)
- [Zephyr](#)^[55]

Следующее занятие

- ❖ 14 сентября
- ❖ 11:10
- ❖ Си